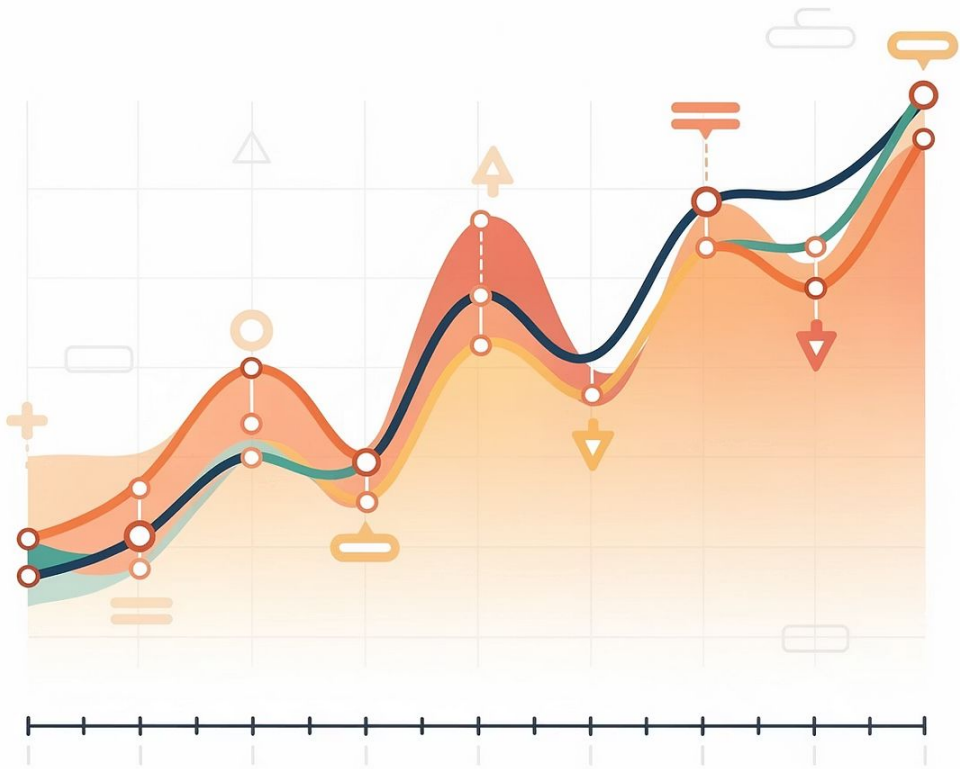




Séries Temporais como Objeto de Processamento

Da observação bruta à preparação da séries para análise.

Eduardo Ogasawara

eduardo.ogasawara@cefet-rj.br

<https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>

Processamento de Séries Temporais

Na análise de séries temporais, a série é transformada antes de modelar, gerando uma nova representação que facilita a predição e identificação de desvios.

Uma transformação leva a série original para outra série:

$$Y_t = \mathcal{T}(X_t)$$

Onde X_t é o valor observado no tempo t , Y_t é o valor transformado, e $\mathcal{T}$ é a transformação aplicada.

- ❏ A ideia central é mudar o ponto de vista: em vez de analisar diretamente os dados brutos, tratamos a série como matéria-prima para construir representações mais úteis.

Pré-processamento Temporal

Transformações que ajustam escala e estrutura da série antes da análise, mudando como **desvios** e eventos aparecem nos dados.

Normalização

$$X_t^{(norm)} = \frac{X_t - \mu}{\sigma}$$

Onde μ é a média da série e σ é o desvio padrão.

Requer $\sigma > 0$; se $\sigma = 0$, a normalização z-score não é definida.

Diferenciação

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$$

Variação entre instantes consecutivos.

ENTRADA: X (série temporal de comprimento T)

PRÉ-CONDIÇÃO: série observada; valores ausentes tratados ou removidos antes das transformações numéricas

PASSO 1 — Normalização

$\mu \leftarrow \text{média}(X)$

$\sigma \leftarrow \text{desvio_padrão}(X)$

SE $\sigma = 0$: interromper — normalização não definida

PARA t de 1 até T:

$X_t^{(norm)} \leftarrow (X_t - \mu) / \sigma$

PASSO 2 — Diferenciação

PARA t de 2 até T:

$\Delta X_t \leftarrow X_t - X_{t-1}$

SAÍDA: $X^{(norm)}$ (série normalizada), ΔX (série diferenciada)

PÓS-CONDIÇÃO: $X^{(norm)}$ tem média ≈ 0 e $\sigma \approx 1$;

ΔX remove tendências lineares

Engenharia Temporal e Modelagem de Desvios

Modelos geram uma representação da série, e desvios são identificados em relação ao modelo. A escolha da representação é decisiva.

Cálculo do Resíduo

$$R_t = X_t - \hat{X}_t$$

Onde X_t é o valor observado e $\hat{X}_t$ é o valor estimado pelo modelo.

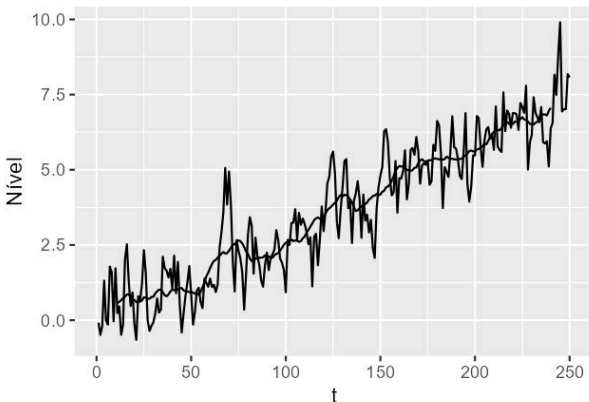
Primeiro definimos o comportamento esperado da série por meio de um modelo. Em seguida, medimos o quanto os dados reais se afastam desse comportamento.

Identificação de Desvios

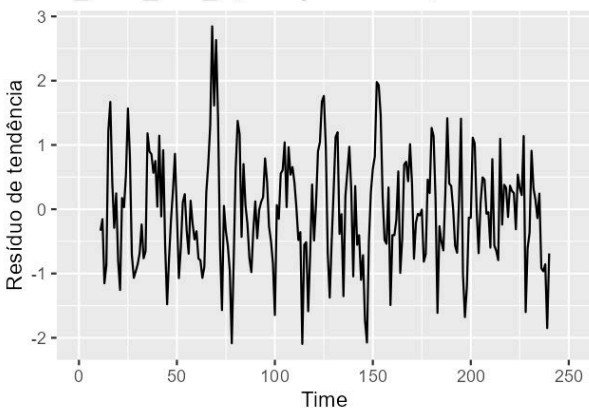
$$|R_t| > \tau$$

Um desvio ocorre quando o resíduo R_t ultrapassa o limiar τ .

série original + tendência estimada



$Y_t = X_t - \hat{T}_t$ (variações locais)



Remoção de Tendência

Séries podem ter crescimento ou declínio de longo prazo. A tendência pode ser removida antes da análise para destacar variações locais.

Se a série tem uma tendência estimada $\hat{T}_t$, define-se:

$$Y_t = X_t - \hat{T}_t$$

Remover a tendência muda a pergunta analítica: de "qual é o nível da série?" para "quais variações locais restaram?"

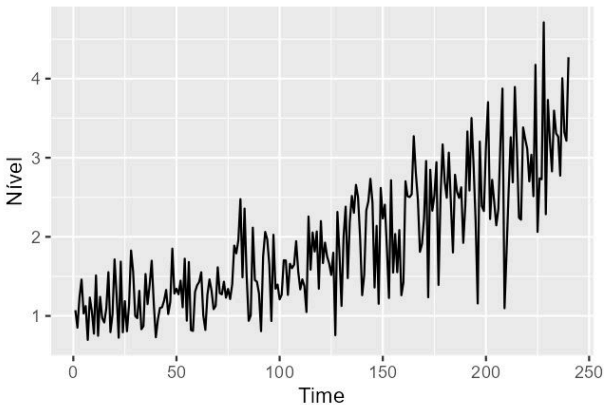
Tendência Estimada

Representa o comportamento global de longo prazo

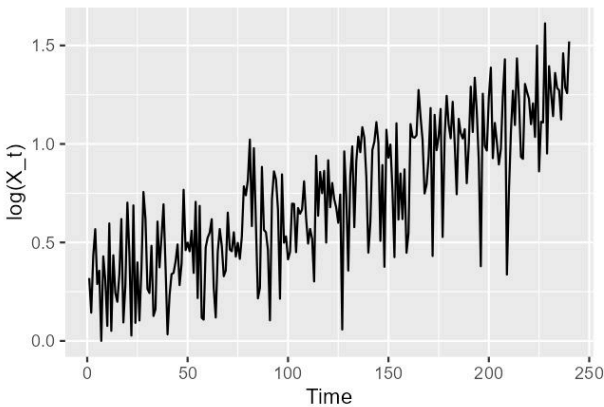
Série Sem Tendência

Destaca apenas variações locais

Variância não-estacionária



Transformação de escala



Estabilização da Variância

Algumas séries têm variância condicional $\sigma_t^2 = \text{Var}(X_t | \mathcal{F}_{t-1})$ que muda ao longo do tempo. Transformações buscam tornar essa variância aproximadamente constante.

Objetivo da transformação:

$$\text{Var}(Y_t | \mathcal{F}_{t-1}) \approx \text{constante}$$

Onde Y_t é a série transformada e $\mathcal{F}_{t-1}$ é a informação disponível até $t - 1$.

- Quando a variância muda ao longo do tempo, eventos podem ser confundidos com períodos de alta volatilidade. Ao estabilizar a variância, separamos variações estruturais de mudanças realmente excepcionais.

Transformações Temporais

Muitas análises usam variações em vez de níveis. Diferenças e retornos destacam mudanças abruptas na série temporal.

Retorno Simples

$$R_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}}$$

Mede a variação percentual entre períodos consecutivos. Requer $X_{t-1} \neq 0$.

Retorno Logarítmico

$$r_t = \log(X_t) - \log(X_{t-1})$$

Propriedades matemáticas mais convenientes para análise. Requer $X_t > 0$ para todo t .

Decomposição como Transformação

A série é separada em componentes — tendência (T_t), sazonalidade (S_t) e resíduo (R_t) — cada um representando um aspecto distinto do comportamento temporal.

$$R_t = X_t - T_t - S_t$$

T_t é o comportamento de longo prazo; S_t são padrões cíclicos regulares; R_t concentra variações não explicadas — espaço natural para detectar eventos.

ENTRADA: X (série temporal de comprimento T), período sazonal p
PRÉ-CONDIÇÃO: período sazonal p conhecido ou estimado; escala adequada ao tipo de decomposição

PASSO 1 — Estimação da tendência

PARA t de 1 até T :

$T_t \leftarrow \text{média_móvel}(X, \text{janela} = p)$

PASSO 2 — Estimação da sazonalidade

$X_t^{\text{(detrend)}} \leftarrow X_t - T_t$

PARA cada fase s em $\{1, \dots, p\}$:

$S_s \leftarrow \text{média}(X_t^{\text{(detrend)}} \mid t \equiv s \bmod p)$

Expandir S_s para todos os t

PASSO 3 — Cálculo do resíduo

PARA t de 1 até T :

$R_t \leftarrow X_t - T_t - S_t$

SAÍDA: T (tendência), S (sazonalidade), R (resíduo)

PÓS-CONDIÇÃO: R_t representa variações não estruturais da série

Transformada de Fourier

Toda série temporal pode ser vista de dois ângulos: no domínio do tempo, observamos valores ao longo de instantes; no domínio da frequência, enxergamos quais ciclos compõem a série — e com que intensidade.

A transformada discreta de Fourier realiza essa mudança de perspectiva:

$$C_k = \sum_t X_t e^{-i2\pi kt/n}$$

Cada coeficiente C_k captura a energia associada à frequência k , revelando padrões periódicos invisíveis na série bruta.

Fourier mostra quais frequências existem na série, mas não preserva quando cada oscilação ocorre — a localização temporal é perdida na transformação.

- ❏ Cada representação revela um tipo diferente de padrão — e, conseqüentemente, um tipo diferente de desvio. A perda de localização temporal em Fourier motiva o uso de wavelets.

Domínio do Tempo

Mostra **quando** algo acontece. Útil para detectar mudanças pontuais e tendências.

Domínio da Frequência

Mostra **como** a série oscila. Útil para isolar ciclos regulares e separar sinal de ruído.

Decomposição por Wavelets

Wavelets oferecem uma representação alternativa da série que combina tempo e frequência simultaneamente. Ao contrário de Fourier, que dissolve a informação temporal, wavelets tornam visíveis desvios localizados — anomalias que ocorrem em momentos específicos e em escalas específicas.

$$W(a, b) = \int X(t) \psi_{a,b}(t) dt$$

O parâmetro a controla a escala (largura da wavelet) e b controla a posição temporal.

Wavelets preservam simultaneamente informação de tempo e escala — o que Fourier não consegue. A escolha da representação determina o que é detectável.

Localização Temporal

Revela *quando* um desvio ocorre — algo que a representação de Fourier não preserva

Análise Multi-escala

Revela *em que escala* o desvio se manifesta — distinguindo flutuações rápidas de mudanças lentas

Decomposição e Análise

Cada método de decomposição gera uma **representação diferente** da série temporal. O resíduo captura o que não foi explicado por essa representação — e é nele que os desvios aparecem.

O que conta como desvio depende diretamente da representação escolhida: um mesmo ponto pode ser ruído em uma decomposição e anomalia em outra.

- ❏ Escolher o método de decomposição é uma **decisão analítica**. Ela define o que é considerado "normal", o que fica no resíduo e, portanto, o que será detectado como desvio. Não há resíduo neutro.

Representação Local da Série

Dividir a série em subsequências torna visíveis **padrões locais** invisíveis na perspectiva global. A subsequência $X_{t:t+w-1}$ define um recorte de comprimento w iniciado em t :

$$X_{t:t+w-1} = (X_t, X_{t+1}, \dots, X_{t+w-1})$$

Cada subsequência transforma um trecho da série em um objeto comparável: é possível medir similaridade, distância, forma local ou desvio local entre janelas. Isso permite detectar mudanças de comportamento confinadas a intervalos específicos — e é a base do mecanismo de janelas deslizantes.

Janelas Deslizantes

O tamanho da janela w define **qual escala de comportamento fica visível** — cada escolha induz uma representação local diferente da série.

$$\mathcal{W}_w(X_t) = \{X_{t:t+w-1}\} \text{ para cada posição } t$$

Janelas Curtas

Anomalias pontuais e mudanças abruptas

Janelas Médias

Padrões transitórios e mudanças de regime

Janelas Longas

Tendências e ciclos de larga escala

ENTRADA: X (série de comprimento T), w (tamanho da janela), τ (limiar)
PRÉ-CONDIÇÃO: $w \geq 2$; $T > w$; cenário de detecção **online** (one-step-ahead)

PASSO 1 — Deslizamento da janela passada

PARA t de $w+1$ até T :

$W_t \leftarrow X[t-w : t-1]$ // janela de w pontos anteriores a t

PASSO 2 — Cálculo de estatística da janela passada

PARA cada t :

$\mu_t \leftarrow \text{média}(W_t)$

$\sigma_t \leftarrow \text{desvio_padrão}(W_t)$

SE $\sigma_t = 0$: $\sigma_t \leftarrow 1$ // proteção contra divisão por zero

PASSO 3 — Avaliação **do** ponto corrente

PARA cada t :

SE $|X_t - \mu_t| > \tau \cdot \sigma_t$:

marcar t como desvio // X_t não pertence à janela de referência

SAÍDA: lista de instantes t marcados como desvio

PÓS-CONDIÇÃO: desvios detectados sem vazamento temporal; X_t avaliado apenas com informação anterior a t

Workflow Temporal

O processamento de séries temporais segue um **pipeline de transformações**. As etapas são tipicamente sequenciais, mas podem envolver escolhas, alternativas e retornos — cada decisão muda o tipo de padrão ou desvio que fica visível.

Série Bruta

X_t — sinal original, com ruído e escala arbitrária

Transformação

$X_t^{(tr)}$ — normalização, diferenciação ou decomposição

Representação

$X_t^{(rep)}$ — janela deslizante ou características extraídas da série

Modelo

$\hat{X}_t$ — ajuste ou previsão sobre a representação

Análise

$R_t = X_t - \hat{X}_t$ (resíduo); $E_t = \mathbf{1}\{|R_t| > \tau\}$ (indicador de desvio)

❏ **A transformação não é neutra.** Ela define o que é detectável: um desvio invisível na série bruta pode tornar-se óbvio após a transformação correta — e vice-versa. A escolha do pipeline é, em si, uma escolha sobre o que importa detectar.

Modelagem Preditiva

O modelo define o comportamento esperado da série; desvios são identificados onde a previsão e o valor observado divergem além de um limiar τ .

$$E_t = \begin{cases} 1, & |X_t - \hat{X}_t| > \tau \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Valor Observado

X_t — dado real no tempo t

Valor Previsto

$\hat{X}_t$ — referência de normalidade gerada pelo modelo

Limiar

τ — define o que é considerado desvio significativo

ENTRADA: X (série de comprimento T), modelo M , τ (limiar)

PRÉ-CONDIÇÃO: modelo M ajustado sobre $X[1:W]$; W definido antes do início do loop

PASSO 1 — Período inicial de treinamento

$W \leftarrow$ tamanho mínimo da janela de treinamento

Ajustar M sobre $X[1 : W]$

PASSO 2 — Geração de previsões one-step-ahead

PARA t de $W+1$ até T :

$\hat{X}_t \leftarrow M.\text{prever}(X[1 : t-1])$ // apenas informação anterior a t

PASSO 3 — Cálculo do resíduo

PARA t de $W+1$ até T :

$R_t \leftarrow X_t - \hat{X}_t$

PASSO 4 — Aplicação do limiar

PARA t de $W+1$ até T :

SE $|R_t| > \tau$:

$E_t \leftarrow 1$ // desvio detectado

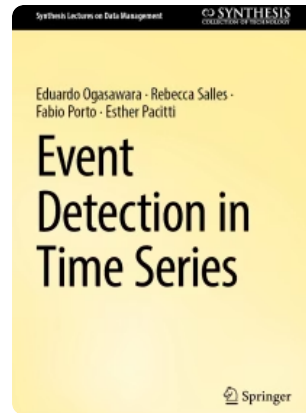
SENÃO:

$E_t \leftarrow 0$ // comportamento normal

SAÍDA: E (indicador binário de desvio por instante)

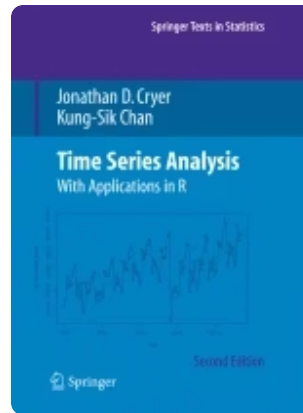
PÓS-CONDIÇÃO: $E_t = 1$ identifica instantes onde o modelo não explica o comportamento observado

Referências Bibliográficas



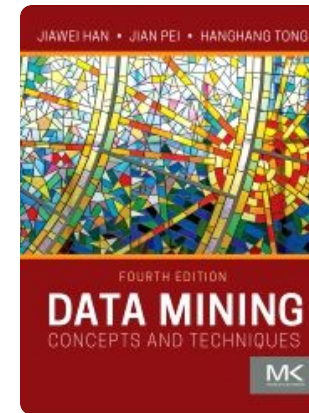
Event Detection in Time Series

Ogasawara, E.; Salles, R.; Porto, F.; Pacitti, E.
Springer Nature Switzerland, 2025.



Time Series Analysis: With Applications in R

Cryer, J. D.; Chan, K.-S. Springer, 2008.



Data Mining: Concepts and Techniques

Han, J.; Pei, J.; Tong, H. Morgan Kaufmann, 4^a ed., 2022.